

1. (1 балл) Из чисел от 1 до $2n$ выбрано $n + 1$ число. Докажите, что среди выбранных чисел найдутся по крайней мере два взаимно простых числа.
2. (1 балл) Десять студентов за одно занятие решили 35 задач. Известно, что среди студентов есть те, кто решил ровно одну задачу, ровно две задачи и ровно три задачи. Докажите, что среди десяти студентов найдется хотя бы один студент, решивший как минимум пять задач.
3. (1 балл) Узлы бесконечной клетчатой бумаги покрашены в два цвета. Докажите, что существуют две горизонтальные и две вертикальные прямые, на пересечениях которых лежат точки, покрашенные в один и тот же цвет.
4. (1,5 балла) Докажите, что в любой выборке из 52 положительных целых чисел найдутся хотя бы два, у которых либо их сумма, либо их разность делится на 100.
5. (2,5 балла) Футбольная команда за сезон отыграла 30 матчей и забила соперникам в совокупности 53 гола. Известно, что в каждой игре команда забивала хотя бы один гол. Докажите, что существует непрерывная последовательность игр, в течении которой команда забила ровно шесть голов.
6. (1 балл) (Неравенство Бернулли). Докажите, что $(1 + a)^n \geq 1 + na$ для любого вещественного $a > -1$ и для любого натурального n .
7. (2 балла) Докажите, что квадрат можно разрезать на n квадратов (не обязательно одинаковых) для любого $n \geq 6$.
- 8*. (3 балла) Курс лекций состоял из 35 пар. На каждой паре присутствовало ровно 27 студентов. Оказалось, что на любых трех занятиях был ровно один общий студент. Верно ли то, что был студент посетивший все пары?